第 18 章　希腊字母

自第 13 章以来，每一章都建立在同一个想法上：期权的价格就是复制其收益的成本。本章用模拟来验证：把一个 delta 对冲程序运行 20,000 次，平均成本在模拟自身的抽样误差内等于公式的取值。

同一模拟还给出了第二个数字，它正是本章的主题：再平衡 5 次时，对冲成本的标准差为 1.21 美元，而期权本身值 3.19 美元。模型假定对冲连续且无成本，市场两者都做不到。

希腊字母是管理这一差距的语言。它们并不是附加在定价模型之上的敏感性分析；第 13.11 节已经确立，delta 就是定价计算本身。本章对同一公式求其余各阶导数，并说明每个导数都对应交易员收盘前必须回答的一个具体问题。

第 18.1 节陈述交易商的问题。第 18.2 至 18.6 节逐个讨论希腊字母：delta、gamma、theta、vega、rho 与其余。第 18.7 至 18.9 节讨论账簿：如何管理账簿、交易台实际对冲什么、多久再平衡一次。第 18.10 至 18.13 节超出希腊字母的范围，讨论合成期权、对冲对市场的反馈，以及静态对冲；第 18.14 节介绍中国市场的若干差异。

18.1　交易商的问题

先从交易商的处境说起。某客户买入 100,000 份看涨期权，标的股价 63 美元，执行价 64 美元，还有 18 周到期，即 $S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$\sigma = 22\%$、$r = 4\%$，无股息。本章所有数字都由这组输入算出。第 15 章的公式给出每份 3.19438 美元，交易商收到

$$100{,}000 \times 3.19438 = 319{,}438 \text{ 美元}$$

交易商由此背上一项负债，18 周后其价值为 $\max(S_T - 64, 0) \times 100{,}000$。该如何应对？

什么都不做：裸头寸。 若股价收于 54 美元，期权作废，交易商留下 319,438 美元。若收于 74 美元，则要支付 100 万美元，亏损 680,562 美元。

买入股票：备兑头寸。 以 63 美元买入 100,000 股需 630 万美元。若股价收于 74 美元，股票赚 110 万美元而期权赔 100 万美元，盈利 419,438 美元。但若收于 54 美元，股票亏 900,000 美元，交易商净亏 580,562 美元。

到期股价	裸头寸	备兑头寸
54 美元	+319,438	−580,562
74 美元	−680,562	+419,438

图 18.1 画出了这两种做法。两者都不是对冲。它们都把交易商的头寸变成方向性押注，只是方向相反，且都可能亏掉约两倍的权利金。为成千上万笔交易做中介的交易商，两种都不能用。

在两者之间切换：止损策略。 最直接的补救是：股价低于 64 美元时裸持，股价向上穿过执行价时买入 100,000 股，回落时再卖出。若每笔交易都恰好在 64 美元成交，交易商就恰好在期权以实值收尾时持有股票，对冲不花分文，权利金成为无风险利润。这行不通。买入总在略高于 64 美元

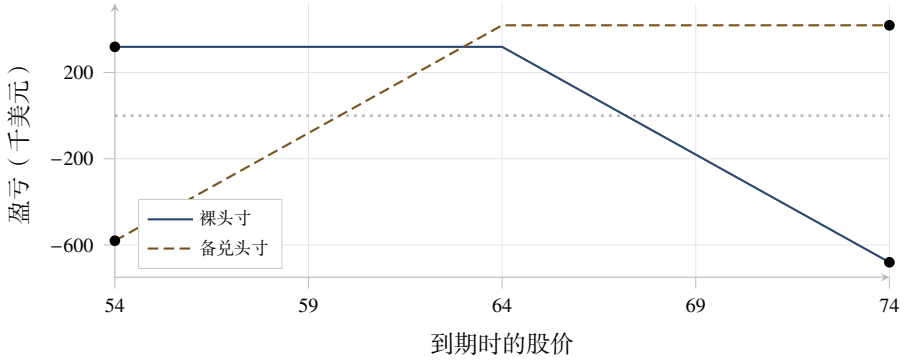


图 18.1: 100,000 份卖出看涨期权（$K = 64$）在到期时的盈亏，对应两种未对冲的应对。标记点为表中的两种情形。

处成交，卖出总在略低于 64 美元处成交；股价在执行价附近会反复穿越，盯得越紧，每次穿越的代价越小，穿越次数却越多，因此对冲误差并不缩小。delta 对冲所改进的，正是这种朴素的对冲。

交易商需要的是无论股价朝哪边走、在表中两行都能接受的头寸，第 13 章已经给出了答案：持有适当数量的股票，使组合对股价变动不敏感。这一数量就是 delta。

delta 只是交易商必须控制的若干个量中的第一个。在短区间 Δt 内，头寸价值 Π 的变化来自三方面：股价变动 ΔS、时间流逝，以及隐含波动率变动 $\Delta\sigma$。将这一变化按各项变动展开，得到

$$\Delta\Pi \approx \Delta\,\Delta S + \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 + \Theta\,\Delta t + \mathcal{V}\,\Delta\sigma \tag{18.1}$$

其中 delta Δ、gamma Γ、theta Θ（按年计，Δt 以年为单位）与 vega $\mathcal{V}$ 分别是头寸对 S、对 S 的二阶、对 t 与对 σ 的偏导数。利率变动 Δr 以同样方式增加一项 $\rho\,\Delta r$；对股票期权而言这一项通常很小，因为在这样短的区间里利率几乎不变。每个希腊字母都是其中一项的系数；所谓对冲，就是选择相互抵消的头寸，消去展开式中的若干项。第 18.2 至 18.6 节依次讨论这些项。

18.2 delta

delta 是式 (18.1) 第一项的系数，即期权价值 f 相对标的价格 S 的变化率：

$$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S} \tag{18.2}$$

对无股息股票的欧式期权，第 15.4 节已经给出：

$$\Delta_{\text{看涨}} = N(d_1), \qquad \Delta_{\text{看跌}} = N(d_1) - 1 \tag{18.3}$$

故看涨期权的 delta 取值在 $(0, 1)$ 内，看跌期权的在 $(-1, 0)$ 内。含股息率时两者都要乘以 e^{-qT}。

在交易商的问题中 $N(d_1) = 0.5199$。针对卖出的 100,000 份看涨期权持有 51,995 股，即可使组合 delta 中性：股价的微小变动会使股票与期权的价值发生大小相等、方向相反的改变。例 18.1 把 delta 当作乘数，并由此换算出期权的杠杆。

本章的希腊字母都按期权自身的隐含波动率计算，这是第 15.8 节为定价定下的惯例，因此账簿的 delta 是在不同波动率下算出的布莱克–斯科尔斯 delta 之和。只有当每份期权的隐含波动率不随股价变动时，这样算才是精确的；第 19.11 节说明微笑随即期价格移动时会发生什么，式 (19.4) 据此修正 delta。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.1　作为乘数的 delta 与期权的杠杆

delta 作为乘数。delta 把股价的变动换算为期权价值的变动。股价上涨 1 美元至 64 美元时，看涨期权应上涨约 $0.5199 \times 1 = 0.52$ 美元；在 64 美元处重新定价得 3.7385，实际上涨 0.5442。差额 0.0242 来自曲率，即式 (18.1) 的 gamma 项，用第 18.3 节的 gamma 算得 $0.04886/2 = 0.0244$。股价下跌 3 美元时，delta 预测下跌 $3 \times 0.5199 = 1.5597$，在 60 美元处重新定价却得 1.8568，只下跌 1.3376：价值曲线始终位于 delta 所给切线的上方。

杠杆。除以期权价值，乘数就化为百分比：

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \Omega \frac{\Delta S}{S}, \qquad \Omega = \frac{S\Delta}{f}$$

其中 Ω 称为期权的**弹性**，即它的杠杆：股价每变动 1%，期权价值变动的百分比。此处 $\Omega = 0.5199 \times 63/3.19438 = 10.25$：股价上涨 1% 至 63.63 美元，重新定价得看涨期权上涨 10.56%；期权的波动率约为 $\Omega\sigma \approx 226\%$。同一股价下，执行价为 54 时 $\Omega = 5.71$，为 74 时 $\Omega = 15.98$。虚值看涨期权的杠杆最高，所以投机者偏爱它；弹性 Ω 也就是第 24.6 节把股权看作公司价值的看涨期权时计算的 $N(d_1)V/E$。

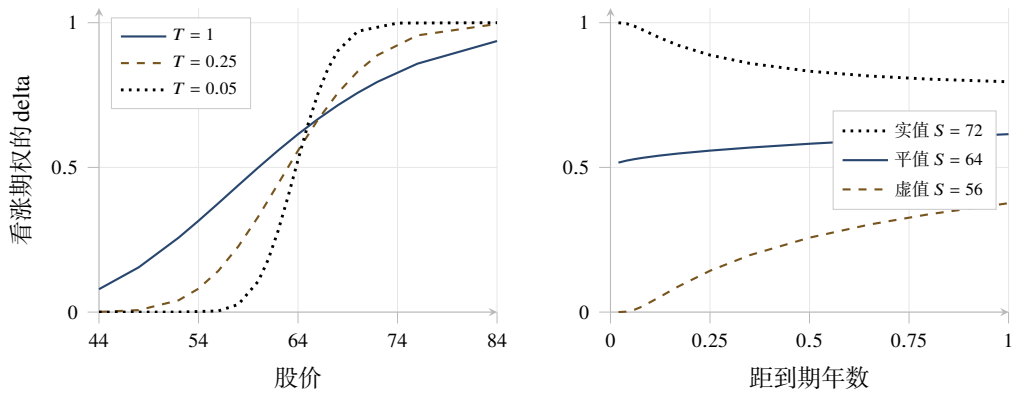


图 18.2: 看涨期权的 delta，随股价、以及随剩余期限的变化。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.2 说明了对冲为何困难。随着到期临近，delta 不再是光滑函数，而趋于阶跃函数：将收于实值的期权 delta 为 1，将收于虚值的为 0，在执行价附近的过渡几乎是竖直的。对冲若要跟踪一条近乎竖直的曲线，股价稍有变动就要买卖几乎全部头寸。右图从另一个维度说明同一点：固定股价，随着到期临近，delta 会趋于 1 或 0，也可能哪边都不趋近。例 10.6 的钉住风险与第 10.12 节的 0DTE 机制，在这里都表现为关于 $N(d_1)$ 的结论。

逐周执行的对冲方案

要理解交易商的头寸，最好的办法是把对冲实际执行一遍。表 18.1 与表 18.2 沿两条模拟价格路径跟踪同一个卖出头寸（100,000 份看涨期权，$K = 64$，18 周），每周再平衡一次以恢复 delta 中性。两条路径只有一点不同：第一条收于实值，第二条收于虚值。

两表记账方式相同。交易商在第 0 周借款买入 $\Delta \times 100{,}000$ 股，此后每周借款或还款，把持股调整到新的 delta。累计成本一列是上周余额按 4% 复利再加本周交易金额，即交易商的未偿债务。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.1: 对 100,000 份卖出看涨期权按周再平衡，路径收于实值。$S_0 = 63$，$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$，18 周。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.12	0.421	−9,889	−604.4	2,673.8	2.1
2	62.51	0.488	6,651	415.8	3,091.6	2.4
3	60.86	0.394	−9,362	−569.7	2,524.2	1.9
4	58.46	0.261	−13,343	−780.0	1,746.1	1.3
5	61.57	0.418	15,788	972.1	2,719.5	2.1
6	62.02	0.438	1,915	118.8	2,840.4	2.2
7	62.03	0.431	−692	−43.0	2,799.6	2.2
8	61.55	0.391	−3,959	−243.7	2,558.1	2.0
9	63.48	0.513	12,183	773.4	3,333.5	2.6
10	61.94	0.396	−11,724	−726.2	2,609.8	2.0
11	64.41	0.574	17,822	1,147.9	3,759.8	2.9
12	64.71	0.597	2,360	152.7	3,915.4	3.0
13	63.86	0.523	−7,417	−473.7	3,444.7	2.6
14	63.25	0.455	−6,797	−429.9	3,017.5	2.3
15	66.43	0.781	32,561	2,163.0	5,182.9	4.0
16	70.36	0.988	20,695	1,456.1	6,642.9	5.1
17	69.67	0.998	975	67.9	6,716.0	5.2
18	66.04	1.000	238	15.7	6,736.8	
行权交割股票，收到 $64 \times 100{,}000$					−6,400.0	
对冲该期权的成本					**336.8**	

例 18.2 读这两个对冲程序

第 18.1 节收到的权利金是 319,438 美元。按 4% 存放 18 周，到期时为 323,900 美元，对冲成本应与之比较。

第一条路径上对冲花了 336,800 美元，第二条路径上花了 309,300 美元。前者比这一数字高 4.0%，后者低 4.5%。交易商在一条路径上亏钱，在另一条路径上赚钱，而两次的操作毫无二致。

下文模拟的全部含义，这里已逐笔呈现：离散对冲并不复制期权收益，只是*在平均意义上复制*，残差就是表 18.3 所度量的标准差。按周再平衡，18 周只有 18 次调整，而 18 次并不多。

交易本身。 表 18.1 的第 4 周与第 5 周，股价跌到 58.46，交易商*卖出* 13,343 股，随后涨到 61.57，交易商*又买回* 15,788 股，价格高出 3.11 美元，仅刚卖出的那部分股票就亏了约 41,500 美元。这里并没有任何操作失误：正如例 13.5 所示，delta 对冲按其构造就是低卖高买，由此累积的成本就是期权的权利金。

两条路径为何如此收尾。 表 18.1 中 delta 一路升至 1.000 并保持不变，交易商最终持有全部 100,000 股，在行权时交割。表 18.2 中 delta 一路降至零，最后一笔交易平掉了剩余头寸。程序会自动收敛到终端收益：delta $N(d_1)$ 已变成图 18.2 中的阶跃函数，因此到期时无须做任何决定。

成本从哪里来。 在虚值那条路径上，期权作废了，对冲却仍然花掉 309,300 美元。第 13 至 15 周，股价依次为 64.24、66.55、64.57，终点与起点相差约三分之一美元，交易商以 66.55 买入 20,684 股，又以 64.57 卖出 17,061 股：一次来回就亏掉约 33,800 美元，即权利金的十分之一。这就是第 18.3 节的 gamma 成本，在定义之前就已显现：delta 对冲买的是价格变动而非方向，执行价附近的变动最贵，gamma 正在那里见顶。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.2: 同一头寸沿一条收于虚值的路径。金额单位为千美元，按未取整的股价计算。

周	股价	delta	买入股数	买入金额	累计成本	利息
0	63.00	0.520	51,995	3,275.7	3,275.7	2.5
1	61.60	0.446	−7,443	−458.5	2,819.7	2.2
2	63.45	0.536	9,080	576.1	3,398.0	2.6
3	61.36	0.421	−11,549	−708.6	2,692.0	2.1
4	61.57	0.426	474	29.2	2,723.2	2.1
5	61.08	0.390	−3,530	−215.6	2,509.7	1.9
6	59.75	0.305	−8,524	−509.3	2,002.3	1.5
7	58.01	0.201	−10,372	−601.7	1,402.2	1.1
8	58.38	0.205	346	20.2	1,423.5	1.1
9	61.22	0.358	15,323	938.1	2,362.6	1.8
10	58.88	0.197	−16,084	−947.1	1,417.4	1.1
11	62.68	0.440	24,278	1,521.8	2,940.3	2.3
12	64.54	0.584	14,383	928.3	3,870.8	3.0
13	64.24	0.558	−2,599	−167.0	3,706.9	2.9
14	66.55	0.765	20,684	1,376.5	5,086.2	3.9
15	64.57	0.594	−17,061	−1,101.6	3,988.5	3.1
16	63.73	0.484	−11,027	−702.8	3,288.8	2.5
17	62.86	0.292	−19,212	−1,207.7	2,083.7	1.6
18	60.90	0.000	−29,162	−1,776.0	309.3	
期权作废，不持有股票					0.0	
对冲该期权的成本					**309.3**	

组合的 delta。 delta 是可加的。同一标的的一本期权账簿有

$$\Delta_{\text{组合}} = \sum_i w_i \Delta_i$$

其中 w_i 为第 i 种期权的持有份数（卖出为负）。持有上千个头寸的交易台因此只需算一个数，做一笔股票交易。

价格就是对冲的成本

上面两条路径上，同一程序的成本一次高于、一次低于权利金。在大量路径上，第 13 章以来各章所依据的论断（例 13.5 在两步树上验证过）可直接对照公式检验。取第 18.1 节交易商的期权，价值 3.1944 美元，在 20,000 条模拟路径上执行表 18.1 的程序，再平衡 n 次，到期支付 $\max(S_T - K, 0)$。路径按真实世界漂移 $\mu = 10\%$ 生成，有意异于 $r = 4\%$。表 18.3 按 0 时刻美元报成本。

*平均成本就是公式的取值。*再平衡足够频繁时，两者相差不过零点几美分，已在模拟本身的抽样误差之内。按 3.19 美元收费并认真对冲的交易商，平均而言不赚不赔；这就是这个数字的含义，也正因如此，公式给出的是价格而不是预测。漂移也无关紧要：路径按 10% 模拟，公式用的是 4%，这是对第 13 章原理的数值验证。

*离散对冲会留下风险，这一风险按 $1/\sqrt{n}$ 下降。*再平衡 5 次时标准差为 1.21 美元，超过期权价值的三分之一；250 次时为 0.18 美元。对冲只在连续极限下才精确，残差正是第 15 章“连续交

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.3: 无交易成本时对冲 1 份卖出看涨期权的成本，以 0 时刻美元计。20,000 条路径；$\mu = 10\%$；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均值 − 公式
5	3.2079	1.2050	+0.0135
10	3.1946	0.8560	+0.0002
20	3.1950	0.6265	+0.0006
50	3.1972	0.4011	+0.0028
100	3.1942	0.2873	−0.0002
250	3.1949	0.1830	+0.0005
公式 (15.2)	3.1944	—	—

易”假定所掩盖的部分。Kamal 与 Derman（1999）给出其标准差的近似式 $\sqrt{\pi/4}\,\sigma\mathcal{V}/\sqrt{n}$，其中 $\mathcal{V}$ 为期权的 vega（此处为 14.77，见第 18.5 节）。由此得 $n = 50$ 时为 0.407，$n = 100$ 时为 0.288，从 50 次再平衡起与表中数值相差不到 2%；5 次时近似最粗糙，高估 7%。这个残差也是第 18.9 节的出发点：模型要求连续对冲，而市场对每一笔交易都收费；表 18.7 就是在同一模拟上加入了这笔费用。

18.3 gamma

delta 对冲只在变动无穷小时才精确，因为 delta 本身也在变化。**gamma** 度量 delta 变化的快慢：

$$\Gamma = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}} \tag{18.4}$$

其中 N' 为标准正态密度，即 N 的斜率：

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}.$$

买入的看涨与看跌期权 gamma 都为正，卖出的则为负。

其实际含义很直接。delta 中性的组合没有一阶敞口，因此股价变动 ΔS 时的盈亏 $\Delta\Pi$，在二阶近似下就是式 (18.1) 中对冲掉 delta 项、并保持时间与波动率不变后剩下的部分：

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma\,(\Delta S)^2 \tag{18.5}$$

图 18.3 从几何上表达了同一点。delta 近似就是对冲点处的切线；期权价值曲线在两侧都偏离切线，因此用股票对冲的卖出期权，无论股价往哪边走都会亏钱。

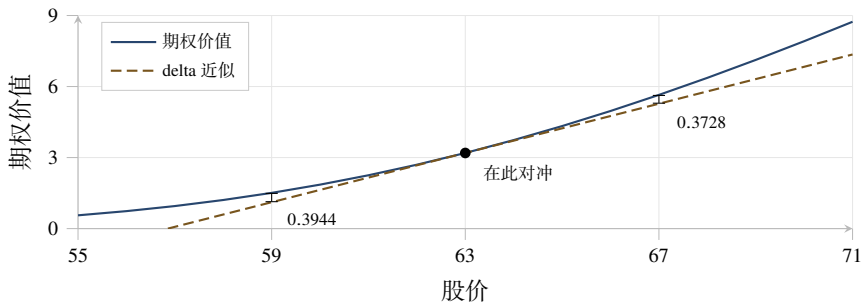


图 18.3: 交易商期权的价值及其在 63 美元处的 delta 近似。标出的两段间距即例 18.3 中的损失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 18.3　gamma 让期权空头付出什么

第 18.1 节的交易商在 $S = 63$ 处 delta 中性，每份期权 $\Gamma = 0.04886$，故账簿的 gamma 为 $-0.04886 \times 100{,}000$；符号为负，因为期权是卖出的。

假设股价在对冲来得及调整之前跳空：

股价	实际盈亏	$-\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$
59	−0.3944	−0.3909
61	−0.0987	−0.0977
63	0	0
65	−0.0959	−0.0977
67	−0.3728	−0.3909

以上按每份期权计。该近似的误差在 2 美分以内。放大到 100,000 份期权，跌到 59 美元损失 39,443 美元，涨到 67 美元损失 37,283 美元。

两列都为负。delta 中性的期权空头无论股价朝哪边走都亏钱，且亏损与变动幅度的平方成正比。做空 gamma 就是做空大幅变动，与方向无关；这是从交易另一方看第 12.4 节的“跨式买方押注的是幅度”。

gamma 值多少。 式 (18.5) 为股价变动赋予价值，这一价值取决于两个因素。符号决定变动带来盈利还是亏损：多 gamma 的账簿无论涨跌都赚，空 gamma 的都亏。大小决定赚亏多少；由于关系是二次的，变动加倍，金额变为四倍。第 18.4 节把它与持有头寸的代价相对照。

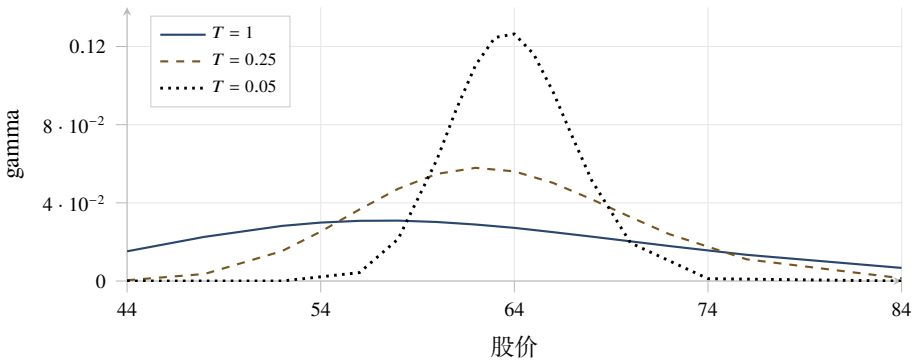


图 18.4: gamma。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

图 18.4 显示了困难集中在何处。gamma 在平值处见顶，并随到期临近急剧上升：1 年期峰值 0.031，3 个月 0.058，不到 3 周时 0.127，是 1 年期峰值的四倍。在平值处对比更悬殊：剩余 1 周时 gamma 为 0.20，1 年期期权只有 0.027（图 18.5），超过七倍。gamma 是 delta 变动的速率，因此对交易商的 100,000 份期权而言，这意味着股价每变动一美元，就要再对冲约 20,000 股，而 1 年期期权只需 2,700 股。这解释了第 10.12 节关于当日到期期权的大部分论述。

图 18.5 展示了另一个维度。平值处的 gamma 随到期临近而无限上升，远离平值处的 gamma 则迅速降向零。确定将以实值或虚值收尾的期权，已经没有什么需要对冲；将在执行价附近收尾的期权，则仍全部有待对冲，而且已经没有时间了。

中和 gamma 需要期权。 delta 可以用股票对冲，因为股票的 delta 是 1。gamma 不行：股票的 gamma 为零，再多的股票也改变不了账簿的 gamma。只有另一份期权才能抵消 gamma，因此交易商不只与客户交易，彼此之间也要交易；整本账簿都空 gamma 的交易台要降低这一敞口，只能花不菲的代价买入期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

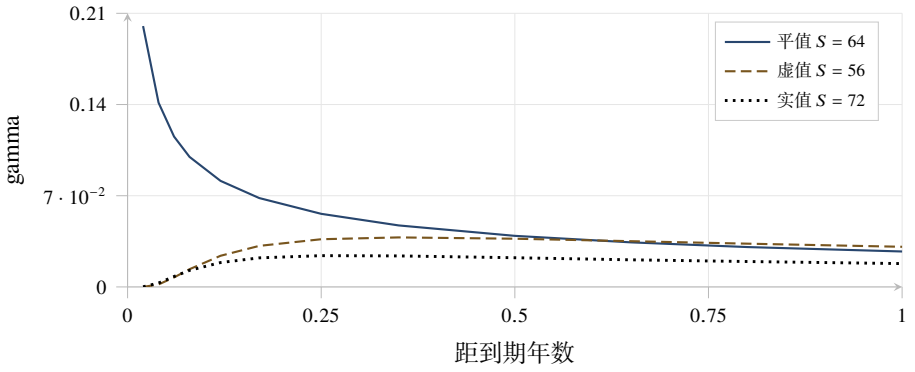


图 18.5: 临近到期时的 gamma。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma

theta 是式 (18.1) 中 Δt 的系数，即期权价值随时间流逝而损失的速率：

$$\Theta = \frac{\partial f}{\partial t} \tag{18.6}$$

对无股息股票的欧式期权，

$$\Theta_{\text{看涨}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2), \qquad \Theta_{\text{看跌}} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.7}$$

两者第一项相同，即时间价值的衰减；区别在第二项，即执行价的利息，对看涨期权为负，对看跌期权为正。theta 常按日历日报出；交易商的期权 $\Theta = -5.8757$（每年），约合每天 -0.016 美元。

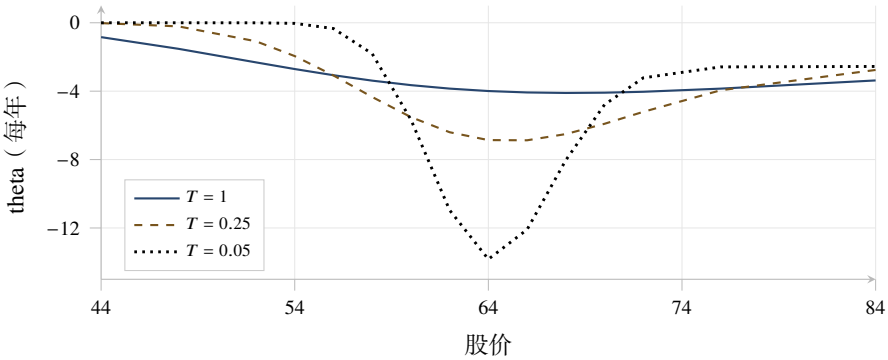


图 18.6: 看涨期权的 theta，按年计。$K = 64$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

图 18.6 给出了 theta 的形状。与图 18.4 并排比较，两者近乎互为镜像：都集中在平值附近，也都随到期临近而变陡。本节其余部分将说明，这种相似源于一个恒等式，并非巧合。theta 并不是 delta 和 gamma 那种意义上的风险，因为时间的流逝是确定的；重要的是它与 gamma 的联系。

回顾布莱克–斯科尔斯–默顿方程 (15.1)：

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rf$$

该方程对模型所定价的每一种衍生品都成立。对 *delta* 中性的组合，$\Delta = 0$，方程化为

$$\boxed{\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi} \tag{18.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

theta 与 gamma 是同一个量的两面。多 gamma 的 delta 中性账簿通常要支付 theta，空 gamma 的通常收取 theta；这种取舍由模型决定，而不由交易员选择。说通常，是因为当 gamma 接近于零时，式 (18.8) 中只剩下利息项，深度实值的看跌期权正因此同时具有正的 gamma 与正的 theta。例 18.4 在交易商的期权上验证了这一恒等式。

例 18.4　验证这个恒等式

交易商的期权：$\Theta = -5.8757$、$\Delta = 0.51995$、$\Gamma = 0.048862$、$S = 63$、$\sigma = 0.22$、$r = 0.04$、$f = 3.1944$。

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = -5.8757 + 0.04 \times 63 \times 0.51995 + \frac{1}{2} \times 0.0484 \times 63^2 \times 0.048862$$
$$= -5.8757 + 1.3103 + 4.6932 = 0.1278$$

而 $rf = 0.04 \times 3.1944 = 0.1278$，两者精确相等。

做多 gamma 的交易者在市场每次变动时按式 (18.5) 获得回报，在市场不动的每一天支付 theta；做空 gamma 的交易者每天收取 theta，在市场变动时付出代价。两者都不是无风险利润：模型为这种交换定了价，式 (18.8) 就是这个价格。

这也解释了第 12.11 节反复提出的警告。由蝶式、鹰式与日历价差构成的组合并不分散：这些价差都空 gamma，因而都收取 theta，也都会在一次大幅变动中一起亏损。式 (18.8) 表明它们其实是同一个头寸。

盈亏两平的变动幅度。 这种交换存在一个两平点。delta 对冲的头寸还要承担融资成本，即表 18.1 累计成本一栏所记借款的利息，这就是式 (18.8) 中的 $r\Pi$。扣除这一项，头寸的持有盈亏为 $\Theta - r\Pi = -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$。令式 (18.5) 中 gamma 的盈利与一个交易日的这笔持有盈亏相抵（按第 15.8 节的时钟，$\Delta t = 1/252$），即得 delta 对冲头寸不赚不赔所需的变动幅度：

$$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma\, \Delta t \qquad \Longrightarrow \qquad |\Delta S| = \sigma S\sqrt{\Delta t} \tag{18.9}$$

对交易商的期权，该幅度为 $63 \times 0.22/\sqrt{252} = 0.87$ 美元，即 63 美元现价的 1.39%。股价一天变动小于此数，卖出方占优；大于此数，卖出方亏损，例 18.2 中的来回震荡就属于后者。若只拿期权自身的 theta（$|\Theta|/365$）与盈利相抵，得到的是 0.81 美元：这既漏掉了融资成本，又把周末也当作股价会变动的日子。

gamma 在两边约去，因此无论哪份期权，两平点都是按隐含波动率计算的股价日变动的一个标准差。这正是“期权定价公允”的含义；也因此，卖出 gamma 的交易台是在以自己卖出的隐含波动率做空已实现波动率。

按哪个波动率对冲。 按隐含波动率 σ_i 对冲时，期权多头逐日赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差（进阶习题 18.16），因此总盈亏既取决于股价波动多大，也取决于路径。若按交易员预期的已实现波动率 σ_r 对冲，只要预测准确，总盈亏就锁定为 $f(\sigma_r) - f(\sigma_i)$，即期权按这一波动率与按隐含波动率计算的价值之差；但头寸的估值在到期前仍会大幅波动（Ahmad 与 Wilmott，2005）。多数交易台按隐含波动率对冲，即账簿估值所用的波动率。

18.5　vega

vega 度量对波动率的敏感度，是式 (18.1) 中 $\Delta\sigma$ 的系数：

$$\mathcal{V} = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S_0\sqrt{T}\, N'(d_1) \tag{18.10}$$

对所有买入的期权，无论看涨看跌，vega 都为正，这一点第 11.1 节未借助模型就已确立。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商的期权 $\mathcal{V} = 14.769$，即波动率每上升一个百分点，每份期权价值上涨 0.148 美元，100,000 份合计 14,769 美元。若与 319,438 美元的权利金比较，隐含波动率变动两个点，头寸价值的变化就达到交易商承担这笔风险所收报酬的十分之一。实际应用中有两项特征尤为重要。

vega 对长期限期权最大，大致与 $\sqrt{T}$ 成比例，这与 gamma 相反。因此一本账簿可以同时空 gamma、多 vega，交易台也常常如此。

vega 本不该存在。布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定 σ 是已知常数，因此对 σ 变化的敏感度，就是对模型认为不可能发生之事的敏感度。市场照样计算并对冲 vega，这最清楚地表明，市场把该模型当作报价惯例，而不是对世界的描述，这正是第 15.7 节的要点，如今体现在风险报告上。第 19 章将正面讨论其后果。

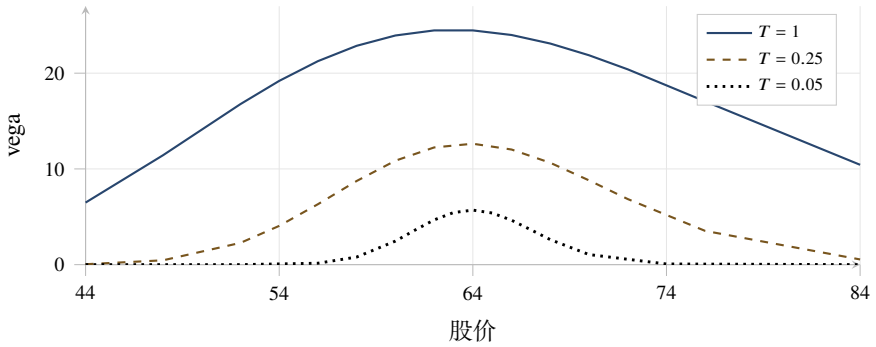


图 18.7: vega。$K = 64$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

与 gamma 一样，vega 在平值附近见顶（图 18.7）；与 gamma 不同，它不会随到期临近而变尖，反而收缩。与图 18.4 对照，便得到决定账簿构造的要点：gamma 集中在短期限，vega 集中在长期限。交易台最大的两项风险因而分处到期曲线两端，须用不同工具对冲。

18.6 rho 与其余

rho 度量对利率的敏感性，提供式 (18.1) 暂时搁置的 $\rho\,\Delta r$ 一项：

$$\rho_{\text{看涨}} = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_{\text{看跌}} = -KTe^{-rT}N(-d_2) \tag{18.11}$$

第 15 章公式中只有贴现后的执行价含 r，因此 rho 就是期限乘以“持有人预期要支付的金额”的现值。交易商的期权 $\rho = 10.233$，即利率每上升一个百分点，每份期权价值增加 0.102 美元，100,000 份合计 10,233 美元。

把 rho 与 vega 并排比较：同一头寸上，隐含波动率变动一个点值 14,769 美元，两者处于同一数量级。短期限股票账簿忽略 rho，不是因为敏感性小，而是因为这一输入几乎不变：隐含波动率一周就能变动几个点，政策利率一年却只以 25 个基点为单位调整几次。

期限会扭转这一点。rho 随 T 增长，而期权价值大致只随 $\sqrt{T}$ 增长，因此每一美元权利金对应的敞口随期限上升：

平值看涨期权	价值	rho	每 100bp 占价值比
18 周	3.739	11.29	3.0%
1 年	6.841	32.51	4.8%
5 年	18.008	147.71	8.2%
10 年	27.301	253.04	9.3%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，凡是期限长或利率本身就是标的的场合，都要关注 rho：第 17 章的十年期员工期权与认股权证、第 25 章的可转换债券、第 35 章的结构化票据；还有第 11 章的转换套利、反转换套利与箱式套利，这些结构把期权组合起来，只留下融资利率这一项敞口，做市商用它们融入、融出资金。到了第 29 章的利率衍生品，rho 就完全不再是附带的希腊字母，因为那里曲线本身就是标的。

对外汇期权，rho 是一阶量。汇率期权有两个 rho，每种货币各一个，第 16 章的替换给出了这两者：

$$\rho = KTe^{-rT}N(d_2), \qquad \rho_f = -STe^{-r_fT}N(d_1)$$

其中 r 为本币利率，r_f 为外币利率，S 为汇率，与第 16 章相同。两者几乎相互抵消：其和恰好等于 $-Tc$，因此两种利率同向平移，只是让期权多贴现一点；留下的是对*利差*的敞口，而利差正是决定远期汇率的因素。取第 16 章的欧元–美元输入：即期 1.0850，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。执行价等于即期的 1 年期欧元看涨期权，在美元利率上行 100 个基点、欧元利率不变时，价值增加权利金的 14.4%；第 18.1 节的股票期权在同样变动下只增加 3.2%，即使是 3 个月期的汇率期权也增加 7.5%。央行议息会议因此是外汇市场上事先排定的波动率事件，对个股则不是。

除这五个之外，交易台还根据账簿需要计算高阶与交叉敏感度：**vanna**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial\sigma$，delta 随波动率的变化）与 **volga**（$\partial^2 f/\partial\sigma^2$，vega 随波动率的变化）在波动率微笑起作用的场合都很重要，这是第 19 章的主题，也是第 34 章障碍期权所必需的。**charm**（$\partial^2 f/\partial S\,\partial t$，delta 随时间流逝的变化）对月度期权只是舍入误差，对第 23 章的当日到期期权却是主导性的对冲流：即使指数一整天纹丝不动，交易商的 delta 也可能减少三分之二。表 18.4 汇总了这五个希腊字母。

表 18.4: 定义、买入期权的符号，以及各自回答的问题。

希腊字母	导数	符号	回答什么问题
delta Δ	$\partial f/\partial S$	看涨 +，看跌 −	该持有多少股票
gamma Γ	$\partial^2 f/\partial S^2$	+	多久再平衡一次，跳空要付出什么
theta Θ	$\partial f/\partial t$	−	等待每天要花多少
vega $\mathcal{V}$	$\partial f/\partial\sigma$	+	隐含波动率变动要花多少
rho ρ	$\partial f/\partial r$	看涨 +，看跌 −	利率变动要花多少

18.7　管理一本账簿

交易台不会逐份对冲期权。每个希腊字母都是导数，在同一标的的各头寸之间可以相加，因此一本包含上千笔交易的账簿可以归结为五个数字。

可加性意味着整本账簿只有一个展开式 (18.1)，其系数是加总后的希腊字母；对冲账簿就是按顺序消去其中各项。顺序取决于哪种工具能影响哪一项。股票只影响第一项，第二项只有期权才能影响，因此先用期权消去 gamma，再用股票消去 delta；例 18.6 就按这一顺序进行。在此之前，例 18.5 先以表 18.5 的账簿为例，把展开式与全面重估相对照。

交易台通常以美元而不是股数报告 gamma，即股价变动 1% 时头寸美元 delta 的变化，$\Gamma S^2/100$。对本账簿，这等于 $-4{,}384\times 63^2/100 = -174{,}000$ 美元，即股价每上涨 1% 后须买入的股票金额。vega 按每个波动率点报告，为表中数字的百分之一，theta 按日历日报告。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.5: 同一股票的三个头寸。$S = 63$，$r = 4\%$，$\sigma = 22\%$。

头寸	数量	delta	gamma	vega
看涨 K=64，18 周	−100,000	−51,995	−4,886	−1,476,869
看跌 K=58，18 周	+50,000	−10,441	+1,761	+532,343
看涨 K=70，40 周	−40,000	−15,435	−1,259	−845,404
账簿		**−77,870**	**−4,384**	**−1,789,929**

例 18.5 账簿的展开式与全面重估

过去 1 天（$\Delta t = 1/365$），股价从 63 美元跌到 61 美元（$\Delta S = -2$），隐含波动率从 22% 升到 23%（$\Delta\sigma = 0.01$），r 仍为 4%。表 18.5 给出了账簿的 delta、gamma 与 vega。账簿的 theta 由式 (18.7) 算得为每年 +601,812；符号为正，因为账簿整体是期权的净卖方。式 (18.1) 的各项为

项	账簿希腊字母	变动	盈亏（美元）
$\Delta\,\Delta S$	−77,870	$\Delta S = -2$	+155,740
$\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$	−4,384	$(\Delta S)^2 = 4$	−8,768
$\Theta\,\Delta t$	+601,812	$\Delta t = 1/365$	+1,649
$\mathcal{V}\,\Delta\sigma$	−1,789,929	$\Delta\sigma = 0.01$	−17,899
四项之和			+130,722
全面重估			+133,001
残差			+2,279

全面重估是指用布莱克–斯科尔斯–默顿公式，在 $S = 61$、$\sigma = 23\%$、到期时间少 1 天的条件下对三个头寸逐一重新定价。在 133,001 美元中，展开式解释了除 2,279 美元以外的全部，误差为 1.7%。盈亏几乎全部来自 delta 项。由式 (18.8)，当天 1,649 美元的 theta 大体上是账簿因空 4,384 gamma 而收取的报酬；按式 (18.9)，账簿的 gamma 项与 theta 项在股价变动一个日标准差即 0.87 美元时盈亏相抵，而 2 美元变动的代价是当天 theta 的五倍多。

残差是展开式略去的部分：股价变动 ΔS 的三阶项，以及交叉项。其中约 1,850 美元是交叉项 $(\partial^2\Pi/\partial S\,\partial\sigma)\,\Delta S\,\Delta\sigma$，即账簿 vega 随股价变动而发生的变化，分开计算的 delta 项与 vega 项都反映不出这一部分。展开式是局部近似，在这样的幅度下遗漏很小；变动更大、遗漏不再微小的情形见第 18.10 节。

例 18.6 按正确的顺序中和一本账簿

表 18.5 中的账簿空 77,870 delta、空 4,384 gamma、空 179 万 vega，用执行价 64 的 40 周看涨期权对冲：

	delta	gamma	vega
账簿	−77,870	−4,384	−1,789,929
40 周看涨期权（K=64），每份	0.5692	0.03232	21.711

*先处理 gamma，因为它不能用股票对冲。*要使账簿的 gamma 归零，需要买入

$$\frac{4{,}384}{0.03232} = 135{,}644 \text{ 份}$$

*再用股票处理 delta。*这 135,644 份期权的 delta 为 $135{,}644 \times 0.5692 = 77{,}209$，使账簿从 −77,870 变为 −661。买入 661 股即可恢复中性。

*剩下的是 vega。*对冲期权的 vega 为 $135{,}644 \times 21.711 = 2{,}944{,}967$，账簿 vega 由此从 −1,789,929 变为 +1,155,038。中和 gamma 使 vega 敞口改变了符号，而且数额仍然很大。

这是一个普遍问题：有三项敞口，单一标的上却只有两种对冲工具，即股票和一份期权。要同时中和三者，需要第二份不同期限的期权，因为 gamma 与 vega 的期限结构不同（图 18.4 与 18.7）。短期限期权是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

gamma 工具，长期限期权是 vega 工具，交易台两者都需要。例 18.7 构建了这一对冲。

例 18.7　同时消去 gamma 与 vega

例 18.6 结束时 gamma 已经中性，但仍有 116 万的多头 vega。用两份不同期限的期权可以一次消去两者。保留 40 周看涨期权，再加入一份相同执行价的 8 周看涨期权：

工具	delta	gamma	vega	单位 vega 所含 gamma
A：K=64，8 周	0.4729	0.07321	9.835	0.00744
B：K=64，40 周	0.5692	0.03232	21.711	0.00149

两个期限之所以足够，理由全在最后一列。短期限期权每单位 vega 所含的 gamma 是长期限期权的五倍，因此两者并不重复，任何 gamma 与 vega 的组合都可以达到。

记买入数量为 n_A 与 n_B，中性化就是一个 2×2 方程组：

$$0.07321\,n_A + 0.03232\,n_B = 4{,}384$$

$$9.835\,n_A + 21.711\,n_B = 1{,}789{,}929$$

其解为 $n_A = 29{,}357$、$n_B = 69{,}145$。两者皆为正：账簿两项敞口都是空头，故两份期权都要买入。

然后用股票处理 delta。这两个期权头寸的 delta 为 $29{,}357\times 0.4729 + 69{,}145\times 0.5692 = 53{,}240$，使账簿从 −77,870 变为 −24,630。再买入 24,630 股即告完成，此时三项敞口全部为零。

gamma 与 vega 必须同时求解，因为每份期权都同时影响两者；delta 最后求解，因为股票只影响 delta，不会扰动刚刚设定好的头寸。按相反顺序搭建的对冲，只能推倒重来。

这并非没有代价。这两个期权头寸的建仓成本为 421,218 美元，合计 theta 约为每天 −1,475 美元。这正是第 18.4 节的内容以现金流的形式出现：交易台买入了 gamma，而买入 gamma 就意味着股价不动的每一天都要支付 theta。中性是有持续成本的头寸，而非静止状态。

跨多个标的的账簿

表 18.5 汇总的是一只股票的头寸。个股交易台可能持有上百只股票的期权，逐一对冲会使第 18.9 节的交易成本按标的数目成倍增加。

标准做法沿用第 3.6 节的方法：用每只股票的贝塔把各头寸的 delta 折算成等价的指数敞口，

$$\Delta_{\text{指数等价}} = \sum_i \beta_i\,\Delta_i\,S_i \tag{18.12}$$

其中 Δ_i 是账簿在股票 i 上的 delta，S_i 为其价格，β_i 为其相对指数的贝塔。因此每一项都是以货币计的敞口，而不是股数；这一总和取代第 3.6 节对冲比率中的 βV_A，除以一份期货合约的价值即得应卖出的合约数。一笔交易取代了上百笔交易。

该对冲消除了账簿 delta 中的市场成分，留下特异性成分，即各只股票无法由指数解释的变动。这一残差每天都很小，却无法分散，因为头寸并非随机：交易台承接的是客户想卖出的头寸。

同一分解也定义了一种交易。做多个股期权、做空指数期权的账簿，就是做多特异性波动率、做空市场波动率，即第 16.2 节所说的离散度头寸。交易台若按式 (18.12) 对冲而未察觉，就无意中建立了这个头寸：相关性下降时盈利，上升时亏损，而那时其他头寸也都在亏损。

其他标的的希腊字母

第 16 章通过替换 $S_0 \to S_0 e^{-qT}$ 把定价公式推广到股指、货币与期货，希腊字母同理（表 18.6）。最简单的是远期合约：delta 为 e^{-qT}（无收益率时为 1），gamma 为零，对冲无须随股价调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 18.6: 标的收益率为 q 时看涨期权的希腊字母。

希腊字母	公式
delta	$e^{-qT}N(d_1)$
gamma	$\dfrac{e^{-qT}N'(d_1)}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
theta	$-\dfrac{S_0N'(d_1)\sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} + qS_0N(d_1)e^{-qT} - rKe^{-rT}N(d_2)$
vega	$S_0\sqrt{T}\,e^{-qT}N'(d_1)$

由此得出两点结论。其一，delta 的上界不再是 1，而是 e^{-qT}：对 $q = 3\%$、$T = 2$ 的股指期权，因子 $e^{-qT} = 0.942$ 意味着深度实值看涨期权只需 0.94 单位指数而非 1 单位。货币期权交易台常改用第 16.4 节经权利金调整的 delta 报价，因此报出的 delta 须结合其惯例理解。其二，对期货期权，$q = r$，每个希腊字母都是对期货价格 F 的导数：delta 为 $e^{-rT}N(d_1)$，即对按 F 结算之收益的贴现，对冲头寸就是期货合约本身。第 18.9 节期货对冲式 (18.13) 中的因子是另一项调整，只在以期货对冲现货期权时才需要。

18.8 交易台实际对冲什么

教科书可以中和每个希腊字母，交易台却做不到，而交易台所做的取舍本身很能说明问题。

*delta 持续对冲，几乎是自动进行的。*对冲 delta 成本低廉（标的是流动性最好的工具），而未对冲的 delta 会压倒其他所有敞口。

*gamma 只作管理，不求中和。*中和 gamma 需要买入期权，而由式 (18.8) 可知，这要付出 theta。交易台因此有意持有 gamma 头寸，在事件之前收紧，平时任其浮动，并为其设定限额而非目标。

*vega 按期限分段对冲。*单一的 vega 数字几乎没有用处，因为波动率并不平行移动：期限结构短期限端的变动大于长期限端，第 19 章将给出证据。交易台按到期期限分段计算 vega 并逐段对冲，这与第 29.11 节对利率 delta 所用的分段逻辑相同。

*rho 在股票账簿中通常忽略不计。*它在利率账簿中居于主导，第 29 章将专门讨论。

18.9 多久再平衡一次

表 18.3 表明，没有交易成本时，对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降。引入成本会从性质上改变这个问题，因为成本随每笔交易累积。表 18.7 重复了同一模拟，并按每次再平衡交易金额的 0.10% 收取成本，到期时的最终结算不收费。

表 18.7: 对冲 1 份卖出看涨期权的成本，按成交金额收取 0.10% 交易成本。20,000 条路径；公式取值 3.1944。

再平衡次数 n	平均成本	标准差	平均 + 标准差
5	3.2628	1.1924	4.4552
10	3.2926	0.8634	4.1560
20	3.3158	0.6212	3.9370
50	3.3685	0.4075	3.7760
100	3.4266	0.2976	**3.7242**
250	3.5457	0.2232	3.7689

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

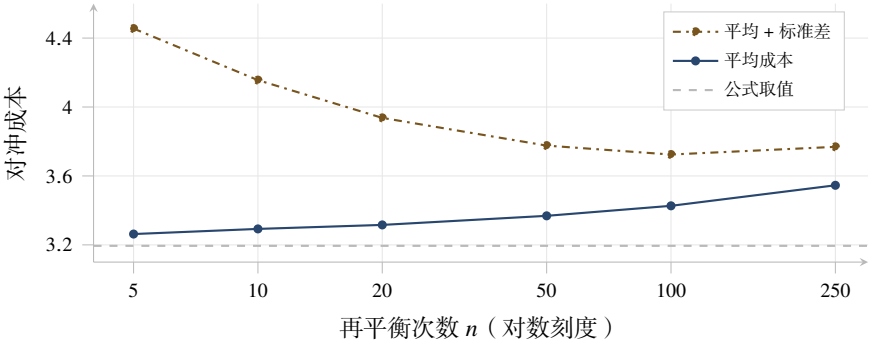


图 18.8: 对冲成本随再平衡频率变化，交易成本 0.10%。

两列朝相反方向变化（图 18.8）：交易越频繁，对冲成本的*不确定性越低*（标准差从 1.19 降到 0.22），*期望成本*却因佣金累积而从 3.26 升到 3.55。两者之和在 $n = 100$ 附近最小。由此得出三个结论。

*存在有限的最优频率。*有成本时，连续再平衡不仅不切实际，而且严格劣于某个有限频率。

*即使在最优频率下，对冲也有代价。*在 $n = 100$ 处平均成本为 3.4266，公式取值为 3.1944，交易商必须比模型价格多收约 7.3%，才能抵补交易成本。这部分加价是例 10.3 所观察到的买卖价差的组成部分之一，也解释了为何标的流动性差时期权买卖价差更宽。

*不应按固定时间触发再平衡。*表 18.7 按固定间隔再平衡，于是市场平静时照样交易，行情剧烈时反而不交易。交易台改为在 delta 漂移出某个区间时再平衡，平静时少交易，波动时交易更频繁。图 18.4 说明这一区间对股价意味着什么：gamma 越高，股价每变动一美元 delta 变化越大，越易突破区间。

改用期货对冲

对冲股指期权的交易台使用期货而非一篮子股票，并按第 3.6 节的方法调整。到期日为 T^* 的期货，其价格变动是即期价格变动的 $e^{(r-q)(T^*-t)}$ 倍，因此所需的期货头寸（以标的单位计，除以合约规模即得合约数）为

$$N_{\text{期货}} = e^{-(r-q)(T^*-t)}\,\Delta_{\text{组合}} \tag{18.13}$$

期货比一篮子股票流动性更好、交易成本更低，而且只需缴纳保证金而非全额买入。代价是基差风险（第 3.3 节）：对冲跟踪的是期货价格，而期权按指数结算。若股指期货持续偏离理论价格（如 2015 年交易受限后的境内股指期货，见第 18.14 节），基差就是期货空头对冲每次展期都要支付的持续成本。

18.10　希腊字母之外

希腊字母是导数，只描述当前状态附近的行为：在最不需要时最可靠，反之亦然。

它们对大幅变动失效。式 (18.5) 是二阶近似。例 18.3 表明，对 63 美元的股票，4 美元变动的近似误差在 2 美分以内。股价变动 20% 时，近似式预测两个方向每份期权都亏损 3.88 美元，重新定价则下跌时为 3.48 美元、上涨时为 3.07 美元，因为如此大的变动中 gamma 本身也在变化。只由希腊字母构成的风险报告，描述的是不会出大事的世界，因此每个交易台都要用**情景分析**来补充：在标的价格与波动率的网格上重估整本账簿，找出最坏的一格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

典型的网格让标的变动 ±2%、±5%、±10%、±20%，让波动率变动 ±2、±5、±10 个点，并报告全面重估的结果而非近似值。最大的亏损往往出现在网格的角落，即大幅变动同时伴随波动率飙升之处：展开式 (18.1) 略去了 $\Delta S\,\Delta\sigma$ 交叉项，而这一项正随两者的乘积增长。

它们假定可以交易。 本章所有数字都假定对冲能按报价调整。跳空打破了这一假定：收于 63 美元、开于 50 美元的股票从未在 56 美元成交过，因此 delta 只能在亏损之后、而非亏损发生之时修正。提高再平衡频率并无帮助：表 18.3 的误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，只是因为模拟路径连续。对交易商的头寸，向下 20% 的跳空要付出 347,821 美元，而所收权利金为 319,438 美元；跌 30% 则要付出 663,836 美元，即第 18.1 节据以否定裸头寸的“大约是所收权利金的两倍”。对冲还需融资并消耗流动性：表 18.1 的累计成本一栏就是借款，第 18.11 与 18.12 节描述了所有交易台同时需要同一笔交易的后果。

它们假定各输入独立变动。 事实并非如此：股价下跌时波动率上升，即第 15.11 节偏斜的动态表述。第 18.6 节的交叉导数 vanna 刻画的正是这一点；delta 与 vega 都中性却带有 vanna 敞口的账簿，一旦两者同日变动，这一敞口就会显现。Hull 与 White（2017）用指数与个股期权数据估计修正式 (19.4)，发现最小方差 delta 低于布莱克–斯科尔斯 delta：看涨期权的对冲股数更少，看跌期权的更多。

它们以模型为前提。 表 18.4 中的希腊字母都是*布莱克–斯科尔斯–默顿公式*的导数。若该公式对价格与价值的映射有误（第 15.11 节度量过误差），其导数就继承这一误差。没有闭式解时，希腊字母也要估计：用扰动重估、路径导数法、似然比法或算法微分，代价见第 20.10 与 32.13 节。

希腊字母仍然不可或缺，但它们只是不精确模型的局部线性化。

18.11 合成地创造期权

第 18.2 节描述了交易商如何对冲卖出的期权。把同一套方法反过来运用，就能合成出一份没有人卖出的期权。1987 年的组合保险做的正是这件事（第 40.2 节）。

要为收益率为 q 的指数组合构造合成多头看跌期权，可持有组合并维持指数空头，价值为

$$e^{-qT}\,[1 - N(d_1)] \times \text{组合价值}$$

按式 (18.13) 以期货建立，并持续调整。市场下跌时 $N(d_1)$ 下降、空头增大；上涨时空头缩小。到期时该组合的收益等于“组合加看跌期权”。

其吸引力在于期初无须支付权利金，第 12.10 节解释过，这一点在机构决策中为何被看得过重。成本则是例 18.2 中累积的交易亏损。与买入看跌期权相比，有两处决定性差别。

*成本不固定，而是不确定的。*买入看跌期权，价格在期初就已确定。复制看跌期权，支付的则是实际发生的成本，而由表 18.7 可知，这一成本的标准差不会消失。若已实现波动率高于程序假定的波动率，复制的花费就会超过看跌期权，而且恰在最需要保护之时。

*复制需要有流动性的市场，而复制本身又消耗流动性。*其机制是在下跌中卖出期货，因此该策略需要市场能在所有运行同一程序的人同时卖出时吸收这些卖单。买入看跌期权把这个问题转给卖方；自行复制则把问题留给自己。

18.12 当对冲推动市场

希腊字母描述交易商如何对市场作出反应。从总量上看，这些反应本身就是市场的一部分。前面各章反复遇到这种反馈而未点明其机制，这一机制就是 gamma。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

先看符号。**空 gamma** 的交易商（卖出过期权）根据式 (18.3)，必须在标的上涨时买入、下跌时卖出。这是顺着变动方向交易，会放大变动；**多 gamma** 的交易商则相反，从而抑制变动。本书中的五个事件，现在可以看作同一现象。

钉住（例 10.6）。临近到期时，在某一执行价附近多 gamma 的交易商在其下方买入、上方卖出，把股价拉向执行价。这是多 gamma 的抑制作用，又因图 18.4 最短期限曲线的巨大 gamma 而集中。

零售买入看涨期权（第 10.12 节）。零售投资者买入看涨期权，交易商因而空 gamma，其对冲放大变动。符号相反，但两者并不矛盾：哪一种占上风，取决于交易商持有期权的哪一侧。

雪球敲入（第 12.12 与 35.7 节）。这里的符号随指数而变。发行方持有票据买方卖出的障碍看跌期权，因此在障碍之上做多 gamma，指数下跌时买入，像钉住一样缓和跌势。到达障碍时，这一符号突然反转：delta 跳变，部分对冲头寸被卖出，此前支撑市场的买盘也随之减弱。

组合保险（第 40.2 节）。这是 1987 年的事件，规模最大。靠动态交易合成多头看跌期权，意味着顺着变动交易，在下跌中卖出：即空 gamma 交易商的对冲流，只是执行者是期权原本的买方。

反向波动率产品（第 22.8 节的案例）。为维持对 VIX 期货的恒定反向敞口，交易所交易产品必须在 VIX 上涨时买入这些期货，这就是写进招募说明书的空 gamma 对冲流；2018 年 2 月 5 日，这股买盘把期货推得更高，规模最大的一只此类产品随即终止。这里的对冲就是产品本身，因此不会出现在任何交易商的风险报告上。

案例 18.1　读取交易商的 gamma

交易商 gamma 的符号决定对冲抑制还是放大变动，因此其总量估计成了广受关注的市场指标。

这些估计所依赖的假定值得怀疑。未平仓量可以观察，谁多谁空却无法观察。通常的惯例假定交易商持有看涨期权多头（从持股并卖出看涨期权的投资者手中买入），并持有看跌期权空头（卖给买入保护的机构），而这一猜测可能与实际相去甚远。2020 年以来零售投资者大量买入看涨期权，使交易商在许多按惯例算作多头的看涨期权上实际处于空头；第 23 章说明了这一假定在多大程度上决定了结论。

不过，机制是真实的：交易商的对冲把期权订单流传导到标的上，方向却取决于无人能观察的头寸。这足以解释到期日附近的波动率为何表现不同、大规模结构化产品计划为何留下可见痕迹，却不足以预测市场。

18.13　静态对冲

到目前为止，讨论的都是**动态**对冲：持有头寸，观察其漂移，再通过交易使之恢复。第 12 章已经为另一种方案提供了工具，动态对冲失效时，交易台依赖的正是它。

静态对冲用一次买入并持有的期权组合来复制收益结构。第 12.8 节给出了方法：任何分段线性收益都可以分解为一张债券、一份远期，加上按各折点处斜率变化加权的看涨期权。这样的对冲无须再平衡，不产生 gamma 成本，也不受明天市场是否还有流动性的影响。

静态对冲使用期权，期权昂贵，且只有在有成交的执行价与期限上才能买入；动态对冲使用标的，标的便宜且随时可得。前者为确定性预先付费，后者为灵活性边做边付。

在收益不连续之处，别无选择。数字收益是阶跃函数，因此其 gamma 在临近到期时于执行价附近发散。此处动态对冲变得不切实际，在障碍附近也是如此（第 34 章）；通常的做法是静态对冲，即很窄的看涨价差（第 12.8 节），接受少许失配，换取无须再交易。第 12.12 与 35.7 节的雪球

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

事件正好说明了这一代价：在 gamma 发散之处做动态对冲的发行方，必须在障碍处交易，而且是同时交易。

18.14 中国市场的若干差异

本章的数学在中国完全适用。但有四处制度差异会改变对冲在境内的实际执行方式。

融券约束使看跌期权的做市结构性更难

delta 对冲对看涨与看跌期权并不对称，境内的制度又放大了这种不对称。卖出看涨期权的交易商需要买入股票，这总是可行的；卖出看跌期权的交易商 delta 为正，需要卖空股票，而第 11.14 节已经说明，境内融券余额小、券源集中、成本高，且随监管取向变化：融券保证金比例自 2023 年 10 月 30 日起由不低于 50% 提高至 80%，2024 年 1 月 29 日起全面暂停限售股出借，7 月 11 日起暂停转融券业务，7 月 22 日起融券保证金比例再提高至不低于 100%（私募证券投资基金为 120%）。

因此境内为看跌期权做市，结构性难度高于看涨期权，而且这不是靠定价就能补偿的成本：极端行情下可能根本借不到券，对冲不是变贵，而是无法执行。第 11.14 节所述看跌期权系统性偏贵，部分原因正是做市方为这项执行风险索取的补偿。ETF 期权与股指期权的情况好得多：做市商可用股指期货建立空头 delta，不必融券，代价是下文的基差；个股场外期权则受融券的硬约束。

停牌与涨跌停使对冲无法执行

第 14.14 节指出，停牌中断了连续交易，冻结了式 (18.2) 所要求的再平衡：账簿的敞口停留在停牌前的 delta 上，复牌时若价格跳空，损失由式 (18.5) 的 gamma 项决定，与跳空幅度的平方成正比。对空 gamma 的交易台而言，这把一项可管理的成本变成了无法对冲的跳空损失。涨跌停的作用类似但更隐蔽：价格在变却无法成交，对冲跟不上 delta。因此在境内，情景分析（第 18.10 节）不是补充，而是必需：“连续两个跌停”这类情形只能靠全面重估。

股指期货基差是对冲的持续成本

用期货对冲引入的基差风险（第 18.9 节），在中国是对冲的持续成本。2015 年下半年股指期货交易受限之后，境内股指期货多数时期贴水，尤其是中证 500 与（2022 年上市的）中证 1000 合约，年化贴水在若干时期相当可观。对卖出期货、对冲多头 delta 的交易台而言，每次展期都要承担一笔式 (18.13) 之外的确定成本，直接体现在损益表上。

这带来两项后果。第一，用期货对冲多头 delta 的成本高于用股票，境内交易台在两者之间的取舍因而与国际同行不同。第二，对雪球等结构（第 12.15 与 35.14 节），发行方需要持续持有期货多头来对冲，长期贴水反而成为其收入来源之一，这类产品在贴水较深时期发行量更大，部分原因在此。

组合保证金与对冲的资金成本

第 12.15 节指出，上交所 2019 年推出股票期权组合策略业务，对已识别的组合策略按组合收取较低的保证金。在此之前，delta 中性但由多端构成的账簿，保证金占用可能是其真实风险的数倍，资金成本直接计入第 18.9 节的对冲成本。因此境内评估对冲方案时，除交易成本与基差外，还须把保证金占用作为第三项成本；哪一项占主导，取决于该结构是否在交易所的组合名单内。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

卖出期权后什么都不做，或直接买入标的，两者都是方向性押注，都不是对冲。希腊字母是一组系数，刻画账簿价值如何随各项影响因素变化；对冲就是控制这些系数。

delta 即 $\partial f/\partial S$，看涨期权为 $N(d_1)$；每卖出一份期权持有 delta 股股票，可使账簿对小幅变动不敏感。delta 乘以 S/f 即期权弹性（杠杆），虚值时最高。delta 对冲按其构造高买低卖，累积的成本正是权利金所支付的。但遇到跳空，中间没有可供交易的时点。

gamma 度量 delta 变化的快慢。delta 中性账簿的盈亏与变动幅度的平方成比例，因此空 gamma 的头寸无论方向都亏损；gamma 在临近到期的平值处最大，只能用其他期权中和。theta 不过是 gamma 的另一种形式：对 delta 中性组合，布莱克–斯科尔斯–默顿方程化为 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$，故多 gamma 的账簿为等待付费、在市场变动时获得回报，空 gamma 的账簿则相反。计入融资成本后，股价恰好按其隐含波动率所对应的幅度变动时，delta 对冲不赚不赔。

vega 对长期限期权最大，与 gamma 相反，因此账簿常常同时空 gamma、多 vega；vega 的存在本身就承认了该模型是报价惯例，而非对世界的描述。短期限的股票账簿忽略 rho，因为利率几乎不动；对汇率期权，远期由利差决定，rho 是一阶量。

交易台持续对冲 delta，在限额内管理 gamma 而非将其中和，并因波动率不作平行移动而按期限分段对冲 vega。对冲误差随再平衡次数增加而下降，交易成本却随之上升，因此最优再平衡频率是有限的，触发再平衡的通常是 delta 漂移出某个区间，而不是固定的时间间隔。账簿的 gamma 与 vega 要用两个期限的期权一并中和，最后才用股票消去 delta。希腊字母是局部量：它们低估大幅变动，对跳空则无能为力，因此交易台要在一组情景网格上重估整本账簿。

交易商的对冲会反馈到标的，符号由 gamma 决定。钉住、零售买入看涨期权引发的放大、雪球敲入、1987 年的组合保险与 2018 年 2 月的反向波动率产品是同一机制的五次呈现，区别只在谁持有哪一侧。用动态交易合成一份看跌期权，是以不确定的成本取代已知的权利金；在 gamma 发散之处，如数字期权的执行价或障碍附近，答案是用期权做静态对冲。

在中国，融券约束使看跌期权的做市在结构上更难；停牌与涨跌停把 gamma 成本转换为无法对冲的跳空损失，使情景分析成为必需；股指期货的长期贴水使基差成为对冲的持续成本，也构成雪球类产品发行方收入的一部分；组合保证金的适用与否则是境内特有的又一项对冲成本。

延伸阅读

Taleb 的《Dynamic Hedging》是标准的从业者叙述，涵盖了教科书一带而过的内容，尤其是希腊字母在障碍与到期附近的行为。关于交易成本与最优再平衡，入门可从 Leland（1985）的调整开始，该文明确说明了卖方所用的有效波动率如何随交易成本上升。关于第 18.12 节的反馈效应，布雷迪委员会 1988 年的报告是该机制大规模运作的一手资料，Grossman（1988）分析了动态对冲对其所在市场的影响，第 18.12 节的论证即沿用其思路。境内，《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》（2015）与《中国金融期货交易所做市商管理办法》（2018）是交易所期权做市的依据，中国证券业协会《证券公司场外期权业务管理办法》（2020）规范券商场外期权的对冲与风控。

练习题

18.1 某交易商卖出 50,000 份 delta 为 0.62 的看涨期权。为达到 delta 中性需持有多少股？股价上涨时这个数字会怎样变化？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.2 用第 18.1 节的两种情形，解释为什么裸头寸与备兑头寸都不是对冲。

18.3 某 delta 中性组合的 gamma 为 −4,000。估计标的变动 3 美元时的盈亏，并说明变动的方向是否重要。

18.4 用式 (18.8)，求一个价值 500,000 美元、gamma 为 −2,000 的 delta 中性组合的 theta，其中 $S = 80$、$\sigma = 25\%$、$r = 4\%$。

18.5 解释为什么 delta 可以用标的资产对冲而 gamma 不能。

18.6 某期权 vega 为 18。若隐含波动率从 22% 升到 24%，其价值变动多少？在 20,000 份的头寸上共计多少？

18.7 解释一本账簿为何可以同时空 gamma、多 vega，以及各由哪些期限贡献。

18.8 某交易者持有一个由蝶式与日历价差构成的组合并称之为分散的。用式 (18.8) 解释它并不分散。

18.9 利用表 18.7，指出哪一个再平衡频率使“均值加一个标准差”的成本最小，并解释为什么再平衡次数增加时均值成本上升而标准差下降。再解释为什么公式值 3.1944 在任何频率下都达不到。

18.10 某养老金持有一个指数组合，希望在不支付权利金的前提下得到“组合加看跌期权”的收益。指出它需要持有的期货头寸及其在市场下跌时如何变化，并举出两点说明它与直接买入看跌期权的不同之处。

18.11 一个空 gamma 的交易商必须在上涨时买入、在下跌时卖出。说明这会抑制还是放大价格变动，并解释为什么临近到期的钉住效应（例 10.6）与零售买入看涨期权（第 10.12 节）两者都是交易商的 delta 对冲，方向却相反。

18.12 某交易所产品提供对 VIX 期货的反向敞口，它必须在 VIX 上升时买入 VIX 期货。解释它的再平衡规则为何是这个方向，为什么这条规则的交易方式与空 gamma 的对冲者相同，以及它与“对冲顺带移动了市场”的交易商有何不同。

18.13 某境内交易台卖出了一份个股场外看跌期权。说明它的 delta 对冲需要做什么，以及第 11.14 节的融券约束如何影响这项对冲。

18.14 对与交易商的看涨期权参数相同的欧式看跌期权（$S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$），用看跌–看涨平价关系求其价值，再求其 delta 与例 18.1 中的弹性 Ω。解释两者符号的含义，并比较看跌期权与看涨期权的杠杆。

进阶习题

18.15 第 18.9 节表明对冲误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，而期望交易成本上升，在比例成本下大致按 $\sqrt{n}$ 上升。写出比例交易成本为 k 时总期望成本关于 n 的函数，求使其最小的 n，并说明该最优点如何随波动率与 k 移动。

18.16 例 18.4 验证了式 (18.8) 所由导出的布莱克–斯科尔斯–默顿方程。证明一位做多 gamma 并连续 delta 对冲的交易者，在期权存续期内赚得以 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差，即 $\int \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2_{\text{已实现}} - \sigma^2_{\text{隐含}})\,dt$，并解释这种加权为什么对一个因预期某个特定事件而买入期权的人很重要。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

18.17 第 18.12 节论证交易商空 gamma 时对冲放大变动、多 gamma 时抑制变动。构造总体头寸在单个交易日内变号的条件，并解释为什么这使基于 gamma 的指标恰恰在最被倚重时最不可靠。

18.18 某交易台在财报公布前卖出了大量短期限平值期权。用图 18.2 与 18.4 描述账簿的 delta 与 gamma 在公布前后会发生什么，说明该交易台事先应当做什么，以及它为何可能没有做。

18.19 vega 度量的是对一个模型假定为常数的参数的敏感性。先构造“因此计算 vega 是自相矛盾的”这一论证，再构造“尽管如此这样做仍然正确”的论证，并说明风险管理人应当采取哪一种立场。

18.20 第 18.14 节指出境内股指期货长期贴水既是对冲成本、又是雪球类产品发行方的收入来源。请把这两件事写成同一笔盈亏的两个方面：谁支付、谁收取、以什么为对价？再讨论若贴水收敛至零，境内这类产品的发行经济学会如何改变。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！